독해의 ABCD

LEET 수험생을 위한 주간 읽을거리

#과학

III. 과학

Anchor 기출 연결고리

최근 과학 지문 출제 기조를 살피면 물리, 생물, 화학 등 다양한 분야를 넘나들고 있습니다. 그러나 2025년에는 생화학적 기전을, 2024년에는 광역학 치료를, 2023년에는 단백질의 위치를 다루는 등 인간의 몸에 대한 지문은 꾸준하게 출제되고 있습니다. 따라서 이번 호에서는 유전자와 면역 시스템 사이 관계, 노화의 작동 기전 등 신체와 관련한 흥미로운 주제를 다룹니다.

Background 이 주의 이슈

■ MC1R 유전자와 면역 시스템의 관계

인류는 DNA에 기반하여 다양한 표현형을 드러내게 된다. 특히, 머리카락 색은 시각적으로 가장 먼저 확인할 수 있는 것으로 단순한 표현형 중 하나로 분류된다. 그러나 그 이면에는 신경계와 면역계를 한데 묶는 분자생물학적 원리가 숨겨져 있다. 오래 전부터 의학계에서는 붉은 머리카락을 가진 이들은 마취제를 다른 사람에 비해 더 많이 요하거나 상처 회복이 일반인보다 더디다는 이야기가 떠돌았다. 뚜렷한 증거를 발견할 수 없어 미신적으로 받아들여졌으나 최근 분자유전학에서 그 이유가 멜라노코르틴 1 수용체(이하 MC1R) 유전자의 기능 상실 돌연변이라는 것을 발견해 냈다. 이는 단일 유전자가 생체 시스템을 어떻게 교란하는지 보여 주는 좋은 사례이다.

MC1R은 주로 멜라닌 세포의 표면에 발현되어 자외선으로부터 피부를 보호하는 유멜라닌 합성을 유도한다. MC1R은 본래 알파 멜라닌 세포 자극 호르몬과 결합하여 2차 신호 전달자의 농도를 급증시켜 유멜라닌 합성 경로를 활성화시킨다. 그러나 붉은 머리카락을 가진 사람들은 이 유전자 수용체의 입체 구조가 변형되어 알파 멜라닌 세포 자극 호르몬이 결합하더라도 적절한 단백질을 활성화하지 못해 페오멜라닌이 축적된다. 머리카락이 붉은색을 띠게 되는 것은 바로 그 페오멜라닌 때문이다.

MC1R은 비단 색소 침착뿐만 아니라 면역세포인 대식세포와 호중구 등에도 광범위하게 발현되기 때문에 항염증 신호 전달 체계에서 중요한 역할을 수행하게 된다. 붉은 머리카락을 가진 사람들의 상처 회복이 더딘 이유도 그 기능에서 찾을 수 있다.

상처가 발생하면 치유 과정은 염증기, 증식기, 재형성기의 3단계로 진행된다. 상처 발생 초기에는 병원균 침입을 막기 위해 대식세포가 집중되면서 염증성 시토카인을 분비하는 염증기가 곧바로 촉발되는데, 증식기로 넘어가기 위해서는 염증 반응이 억제되고 육아조직과 혈관이 형성되어야 한다. 이때 기존에 모여 있던 대식세포는 M1형에서 M2형으로 전환되어야 하고, 이때 전환의 역할을 하는 것이 정상적인 MC1R이다. 알파 멜라닌 세포 자극 호

르몬과 결합하며 M1 대식세포의 염증성 시토카인 분비를 중단시키는 역할을 하기 때문이다. 염증성 시토카인의 분비가 억제되면 조직은 스스로를 다시 복구하는 데에 집중하게 되고, 항염 절차에 접어든다. 그러나 MC1R 변이형은 알파 멜라닌 세포 자극 호르몬과 결합하지 못해 M2형으로 전환하게끔 하는 역할을 수행할 수 없다. C1 [항염 과정에 들어서지 못한 몸은 염증기가 비정상적으로 연장되고 상처 부위의 미세 환경을 교란한다.]

이러한 유전자 변이는 한 구간에만 영향을 미치는 것이 아니라, 신경계까지 광범위한 변화를 이끌어 낸다. 즉 빨간 머리를 가지고 있는 인구는 치료 속도뿐만 아니라 통증 감각에서도 특별한 기제를 갖추고 있다. MC1R 기능이 둔화되면 인체는 보상 기전을 가동해 멜라닌 결핍을 해결하려고 한다. 이에 따라 뇌하수체와 피부 세포는 신호 부족을 위해 POMC 전사를 증가시키고, 이는 여러 조각으로 절단되며 단백질로 변환된다. 이때 베타 엔돌핀이 나와 내인성 진통 물질을 발생시키는데, 이것이 바로 빨간 머리를 가진 사람들이 통증 내성에 강한 이유이다. 상처 회복은 더디지만 그 과정의 통증에 대한 내성을 강하게 만들어 자연 환경에서 빨간 머리 인구의 생존률을 높여주는 것이다.

그러나 현대 의학에서는 내인성 엔돌핀의 지속적인 자극이 오히려 C2 [외부 화학적 개입에 대한 수용체의 반응 역치를 비가역적으로 높여 부정적인 결과를 낳는다.] 이에 따라 발생하는 진통제 저항성은, 지속적인 통증 유도로 이어져 결국 스트레스 호르몬인 코르티솔의 분비를 유도하고, 이 호르몬은 다시금 MC1R의 M2형 변형을 막는다. 이러한 순환은 붉은 머리를 가진 사람들의 신체 회복력을 떨어뜨리는 결과를 낳는 것이다.

■ 텔로미어의 단축과 NAD+ 의존적 효소

종전 학계에서 '노화'는 열역학 제2 법칙에 따라 세포가 마모되는 현상으로 이해되었다. 그러나 현대에 이르러 진화생물학이 발전하면서 본래 가지고 있던 유전적 형질이 생식 시기를 지난 후 부작용으로 되돌아오는 것이라는 해석이 제시되고 있다. 이를 '길항적 다면발현 현상'이라고 하는데, 유익하게 작용하던 기능이 나이가 들며 오히려 부작용으로 돌아오는 현상을 의미한다. 이는 한정된 대사 자원이 고갈되며 발생하는 자연스러운 현상이며, 세포 대사의 비정상적 성장을 막아 암의 발생을 막기 위해 세포 스스로 쇠퇴기를 밟는 것으로도 이해된다.

이러한 현상의 배경에는 염색체 말단의 텔로미어 단축과 NAD+의 고갈이 있다. 텔로미어란 염색체의 말단을 보호하는 기능을 가진 부위를 뜻하는데, DNA 복제 시 함께 복제되지 않는다는 치명적인 결함을 가지고 있다. DNA는 세포가 분열하며 복제되고 DNA 중합효소가 그 복제 과정을 돕는다. 그러나 말단에 위치하는 텔로미어는 분열을 거듭할수록 복제되지 않고 점차 마모되며, 이윽고 염색체의 끝을 노출시키기에 이른다. 텔로미어의 마모는 DNA 중합효소가 단일 방향으로만 염기 서열을 합성한다는 데에서 그 원인을 찾을 수 있다. 세포가 분열하는 과정에 이중 나선이 풀리고, 한쪽 가닥은 계속 합성되는 반면, 다른 한쪽은 짧은 절편들을 봉합하는 방식으로 복제되기 때문에 가장 끝에 위치하는 절편이—명확하게는 여기에서 제거되는 것은 RNA 프라이머이며 절편 사이 군데군데 결합하여 합성 시작 지점을 제공한다— 탈락하고 나면 그 빈자리를 채울 수 없기 때문에 염색체의 끝에 있는 텔로미어가 점차 사라지는 것이다. 염색체의 끝자락이 더 이상 텔로미어로 가려지지 않는 상태가 되면 세포는 DNA 이중가닥 절단을

감행하고, 이에 따라 각종 효소를 동원하여 세포 주기를 강제로 정지시킨다. 이것을 헤이플릭 한계라고 한다.

헤이플릭 한계는 세포를 동면 상태로 접어들게 해 영구적인 노화 상태로 진입하는 것을 의미한다. 그러나 이러한 손상을 감지한 신체는 복구 효소를 만들어 내기 시작하고—신체의 복구와 치료를 위한 작용이 때로 비극적으로 작용한다는 것은 상당히 흥미로운 일이다—DNA가 손상되었다고 판단되는 부위에 결합하여 긴 폴리머 사슬을 합성한다. 그리고 이 합성에 사용되는 것이 NAD+이다.

NAD+는 미토콘드리아의 산화환원 반응에 사용되는 매개체로, 주로 포도당과 지방산을 ATP로 전환할 때 활용—기출문제 중 ATP 활용 문제가 나왔던 것을 기억하는 사람도 많을 것이다—될 뿐만 아니라, 장수 단백질로 알려진 시르투인이 기능하도록 하는 역할을 한다. 시르투인은 세포 내 표적 단백질을 탈아세틸화하여 염색질의 구조를 안정시키고 산화에 대한 저항성을 높여 항노화 작용을 하는 데에 중요한 역할을 한다. 문제는 텔로미어가 짧아지며 앞선 복구 효소(이하 PARP1)가 과도하게 형성되는 것에서 발생한다. PARP1이 NAD+를 급속도로 소모하기 때문이다. 흡수가 시작되면 NAD+가 부족해진 시르투인은 모든 항노화 조절 기능을 중단한다.

여기에서 노화를 가속화하는 악순환이 시작된다. 시르투인의 활성 저하는 미토콘드리아의 자가포식을 방해하고, 불완전 연소를 일으키는 미토콘드리아만을 세포에 축적시킨다. C3 [이러한 에너지 대사의 문제는 핵 내부 자원 고갈을 불러일으켜 경쟁을 심화한다.]

NMN은 NAD+가 고갈되더라도 특이적 수송체와 경로를 통해 NAD+로 전환할 수 있는 물질이다. 이를 외부에서 투여하는 방식으로 에너지 대사 문제를 활용하는 것이 최근 주목받고 있다. 그러나 C4 [노화의 근본적인 원인인 텔로미어 단축 기전을 생각해 보면, NMN은 임시방편에 불과할 뿐 노화를 되돌리는 것을 불가능하다.]

NMN의 한계는 NAD+ 생합성을 위한 살비지 경로에서 그 원인을 찾을 수 있다. 체내의 NAD+는 소모된 후 NAM으로 분해되고, 특정 효소의 작용을 거친 후에야 NMN이 될 수 있다. 그러나 어느 정도 노화가 진행된 세포에서는 염증 반응으로 인해 해당 효소의 반응이 억제되고, NMN으로 가는 경로가 막히게 된다. 즉 외부에서 NMN을 투입하더라도 일시적인 NAD+의 급증을 유도할 뿐, 영구적으로 투여하지 않는 이상 다시금 고갈에 이를 수밖에 없는 것이다.

텔로미어의 단축은 암세포의 무한 증식을 막기 위한 신체의 방어 기제이므로 아예 막아버릴 수는 없다. 그럼에도 NMN의 투입 등 미봉책에 불과한 시도를 반복하며 노화의 비밀을 밝히고자 하는 인류의 노력은 '늙지 않기 위한' 저항이자 인간이라는 생명체가 셀 수 없을 만큼 오랜 세월 세워 온 기제를 무너뜨리겠다는 오만이다.

Critical-thinking 논리 강화

C1 M2 대식세포로 전환되지 않으면 염증성 시토카인을 계속해서 만들어 내게 될 것이다. 즉 상처입은 조직을 거두는 작업을 반복하는 염증기에서 벗어나지 못하고, 다시 콜라겐을 쌓아 올리는 증식기에 진입하지 못하는 것이다. 따라서 이때의 미세 환경 교란이란, 증식기 이전 상황에 머무르며 상처가 아물지 못하는 것을 의미한다.

C2 가장 처음 서술했듯이, 붉은 머리를 가진 사람들은 마취제를 더 많이 요한다고 했다. 바로 그 원인으로, 일반적인 농도의 마취제 혹은 진통제가 유입되어도 체내의 엔돌핀이 작용 중이기 때문에 추가적으로 결합할 수용체가 남아 있지 않는 것이다. 본문만으로는 결합 수용체에 대한 이야기를 추측하기는 어렵지만, 적어도 이미 엔돌핀이 작용하고 있어 추가적인 마취제가 정상적인 용량으로는 효과를 발휘할 수 없다는 것 정도는 이해할 수 있다.

C3 정확한 순환 구조는 본문에서 생략했다. 재미있는 점만 언급하고 지나간다면, 우리가 기출 지문으로 접했을 활성산소종이 여기에서도 등장한다는 사실이다. 자가포식이 제한된 미토콘드리아는 다량의 활성산소종을 세포 내에 만들어 내고, 여기에서부터 시작한 연쇄 반응이 반복적인 DNA 손상을 일으키는 것이다. 암을 막기 위해 활동하는 PARP1이 오히려 세포의 생존을 유지하는 시르투인의 동력을 고갈시켜 유기체의 노화를 앞당긴다는 것은 아이러니하다.

C4 앞서 기술했듯, 텔로미어 단축은 DNA가 복제되면서 발생하는 문제로, NAD+ 고갈은 단축의 결과물일 뿐 근본적인 원인이 아니기 때문이다. 따라서 단축된 텔로미어를 직접 연장할 수 있는 방안이 없는 이상 텔로미어 단축에 따른 노화 자체를 막는 방법은 아직 부재한다. 즉 NMN은 그저 노화의 속도를 늦추고 대사의 문제를 해결하는 방안이 될 뿐, 시간의 흐름을 막을 수 있는 만능 해결책은 아니다.

Challenge+

다음 호에 모범답안이 게시됩니다. 시간이 허락한다면 간단하게 메모해 둡시다. 고민해 보는 것으로 충분하니, 절대 다른 정보나 서적, 인공지능 도구 등을 활용하지 마세요. 그렇게 한다면 독해력 증진에 큰 도움이 될 것입니다.

위 논의들을 참고하여, 아래 질문에 답해 보시오.

① MC1R 유전자 변이로 인해 진통제 저항성이 만들어 내는 생물학적 악순환을 정리해 보시오.
② NMN의 투여가 한계에 부딪히는 이유를 텔로미어 단축과 관련된 생물학적 기전에 따라 정리해 보시오.

오늘은 위에 주어진 내용을 읽고, 간략하게 도식화하여 정보를 받아들일 수 있는지 점검하는 질문을 넣어 두었습니다. 최대한 지문으로 돌아가지 않고 질문에 답변해 보기 바랍니다. 일반적인 시험 상황에서는, 선지 풀이 전 머리로 지문 내용을 정리하는 단계에 해당할 것입니다.

Challenge+ 6호 모범답안

아미후드 비유동성 지표에 대한 이해를 바탕으로, 아래 물음들에 답해 보시오.

① 거래대금은 유지되는데 수익률이 급락하는 경우 시장 품질

시장 품질은 저하된다. 비유동성 지표는 수익률의 절대값을 거래대금으로 나누어 산출하므로, 수익률의 절대값은 분자에 위치한다. 따라서 거래대금은 유지되는데 수익률만 급락한다면 비유동성 지표가 상승하게 되고, 단위 거래대금당 발생하는 가격 변동의 폭이 커지게 될 것이기 때문에 시장 품질이 떨어지는 것이다.

② 수익률의 변동폭이 일정함에도 거래대금이 급감하는 경우 투자자의 위험

위에서 서술한 바와 같이, 비유동성 지표는 수익률의 절대값을 거래대금으로 나누어 산출하기 때문에 거래대금이 급감하는 경우 비유동성 지표도 급격하게 커진다. 즉 이는 적은 거래량만으로도 가격 변동의 폭이 큰 불안정한 시장이 되었음을 의미하므로 투자자는 불리한 상황에 놓여 위험성도 커질 것이다.

③ 거래대금과 수익률의 절대값이 동일 비율로 증가했을 때 유동성의 변화

비유동성 지표값의 측정은 전술하였으므로 생략한다. 따라서 거래대금과 수익률의 절대값이 동일하게 증가하는 경우, 지표값은 일정하게 유지될 것이므로, 시장은 이전과 다름없을 것이다.

④ 아미후드 지표값이 지속적으로 하락할 때 시장 탄력성의 변화

아미후드 지표값이 하락한다는 것은 단위 거래대금에 따른 가격의 변동이 점차 줄어들고 있음을 의미한다. 이는 시장의 유동성과 안정성이 커져 충격이 있어도 가격의 폭이 크게 변하지 않게 됨을 의미하므로 시장 품질은 개선되며 시장 탄력성 또한 강화될 것이다.

위 답안은 논리를 최대한 명확하고 간략하게 제시한 것이므로, 내용면에서 크게 벗어나지 않았으면 올바르게 독해한 것이니 염려하지 않아도 됩니다.

Draft 출제 이론 엿보기

과학 지문은 늘 두 꼭지로 찾게 됩니다. 상세한 설명을 곁들이는 LEET 언어이해의 기조를 따라가기 위함이기도 하고, 배경지식의 부담을 낮추기 위한 목적에 따라 편안하게 내용을 전달하기 위해서이기도 합니다. 설명하다 보면 분량 조절이 쉽지 않거든요. 덧붙여, 오늘의 참고문헌도 그리 많지 않습니다. 빨간 머리의 비밀은 과학동아의 한 꼭지로부터 발상을 얻었고 두 번째 꼭지는 데이비드 싱클레어의 『노화의 종말』을 주로 참고하여, 별도의 참고문헌 목차를 달지 않았습니다. 오늘의 글이 평소보다 잘 읽혔을지 모르겠습니다만 항상 강조하듯이 과학 분야의 지문은 단순히 소재가 낯설어서일 뿐, 지문 자체가 과도하게 높은 난이도로 등장하지 않는다는 것을 항상 염두에 두었으면 좋겠습니다.

오늘은 문제가 아닌 모의고사에 대한 이야기로 간단하게 맺으려고 합니다. 최근 모의고사를 보느라 많이 바쁜 것으로 압니다. 사설 지문은 비교적 다양한 소재를 다루고 있으니, 문제를 풀며 각 소재에 익숙해지기도 쉬울 것입니다. 또한, 실전과 같이 현장에서 풀이하는 경우에는 시간을 어떻게 조절하고 실전에서 어떻게 집중력을 높일지 등 '시험에서의 행동강령'을 세우는 좋은 기회로 삼을 수 있기를 바랍니다. 모의고사는 상대적인 나의 지표를 확인할 수 있는 아주 좋은 방법입니다. 많이 피로하겠지만 학습에 도움이 되는 방향으로 활용할 수 있기를 응원하며, 항상 모의고사를 보는 이유와 목적을 설정해 두고 임하기 바랍니다.